

电子科技大学 2025-2026 学年第 2 学期期末考试试卷 A

考试科目: 微积分 II 考试形式: 闭卷 考试日期: 2026 年 6 月 26 日本试卷由 九 部分构成, 共 2 页。考试时长: 120 分钟成绩构成比例: 平时成绩 50 %, 期末成绩 50 %, 备注: 不使用计算器

一、单项选择题 (每小题 3 分, 共 15 分)

1. 设函数 $z = z(x, y)$ 由 $x + y^2 + z^2 - 3z = 0$ 确定, 则 $dz|_{(1,1)} = \dots\dots\dots (B)$ (A) $dx + dy$; (B) $dx + 2dy$; (C) $-dx - dy$; (D) $-dx - 2dy$.2. 若 $(4x^2 - 2xy + ay^2)dx + (bx^2 + 4xy + y^2)dy = 0$ 是全微分方程, 则 $\dots\dots\dots (C)$ (A) $a = -1, b = 2$; (B) $a = 1, b = -2$; (C) $a = 2, b = -1$; (D) $a = -2, b = 1$.3. 二次积分 $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2\cos\theta} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr = \dots\dots\dots (A)$ (A) $\int_0^1 dx \int_x^{\sqrt{2x-x^2}} f(x, y) dy$; (B) $\int_0^1 dx \int_0^{\sqrt{2x-x^2}} f(x, y) dy$;(C) $\int_0^1 dy \int_{1+\sqrt{1-y^2}}^y f(x, y) dx$; (D) $\int_0^1 dy \int_{1-\sqrt{1-y^2}}^1 f(x, y) dx$.4. 设 L 是圆 $x^2 + y^2 = 1$ 位于第一象限部分, 方向为逆时针, 则 $\int_L x dy = \dots\dots\dots (D)$ (A) $\frac{1}{2}$; (B) $\frac{\pi}{2}$; (C) $\frac{1}{4}$; (D) $\frac{\pi}{4}$.5. 下面哪一个是正确的 $\dots\dots\dots (C)$ (A) 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{u_n}$ 也有可能收敛, 其中 $u_n \neq 0$;(B) 若 $u_n \leq v_n$, 则当级数 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 必收敛;(C) 当级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 都发散时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + v_n)$ 有可能收敛;(D) 当级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛时, 在级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 中交换项的位置得到的新级数也收敛.

二、填空题(每小题 3 分, 共 15 分)

1. 函数 $z = x^3 y^2$ 在点 $P(1, -1)$ 处的梯度为_____. $3\vec{i} - 2\vec{j}$ 或 $(3, -2)$

2. 设 S 为曲面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 被柱面 $x^2 + y^2 = 2x$ 所截部分, 则 S 的面积为_____. $\sqrt{2}\pi$

3. 设 D 为曲线 $y = \sqrt{1 - (x-1)^2}$ 和 x 轴所围区域, 则 $\iint_D x d\sigma =$ _____. $\frac{\pi}{2}$

4. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n-1}{2^n} (x-3)^n$ 的收敛半径 $R =$ _____. 2

5. 设 $f(x)$ 以 4 为周期, 且 $f(x) = \begin{cases} 1-x, & -2 \leq x < 0 \\ x, & 0 \leq x < 2 \end{cases}$, $S(x)$ 是 $f(x)$ 的傅里叶级数的和函数, 则

$S(10) =$ _____. $\frac{5}{2}$

三、(10 分) 设曲面 S 的方程为 $e^{2x+y-z} = f(x-2y+z)$, 其中 f 可微, 证明: S 上任意一点处的切平面都平行于某一确定的直线.

证明: 令 $F(x, y, z) = e^{2x+y-z} - f(x-2y+z)$, 则曲面上点 (x, y, z) 处的法向量 $\vec{n} = (F_x, F_y, F_z)$,

其中 $F_x = 2e^{2x+y-z} - f'(x-2y+z)$, $F_y = e^{2x+y-z} + 2f'(x-2y+z)$,

$F_z = -e^{2x+y-z} - f'(x-2y+z)$, 设直线的方向向量为 $\vec{s} = (a, b, c)$,

由题意有 $\vec{n} \cdot \vec{s} = (2a+b-c)e^{2x+y-z} + (-a+2b-c)f'(x-2y+z) = 0$.

由 $\begin{cases} 2a+b-c=0 \\ -a+2b-c=0 \end{cases}$, 取 $\vec{s} = (1, 3, 5)$, 则有 $\vec{n} \cdot \vec{s} = 0$,

所以曲面上任意一点的切平面都平行于直线: $\frac{x}{1} = \frac{y}{3} = \frac{z}{5}$.

四、(10 分) 设 $u = f(xy, yz, zx)$, f 具有二阶连续偏导数, 求 $\frac{\partial u}{\partial x}$, $\frac{\partial u}{\partial y}$ 和 $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}$.

解: $\frac{\partial u}{\partial x} = yf_1 + zf_3$, $\frac{\partial u}{\partial y} = xf_1 + zf_2$

$\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = f_1 + y(xf_{11} + zf_{12}) + z(xf_{31} + zf_{32}) = f_1 + xyf_{11} + yzf_{12} + xzf_{31} + z^2 f_{32}$

五、(10 分) 设 $D: x^2 + y^2 \leq 1$, $f(x, y)$ 是 D 上连续函数, 且

$$f(x, y) = \frac{1+xy}{1+x^2+y^2} - \frac{1}{\pi} \iint_D f(u, v) du dv,$$

$$\text{求 } \iint_D f(x, y) dx dy.$$

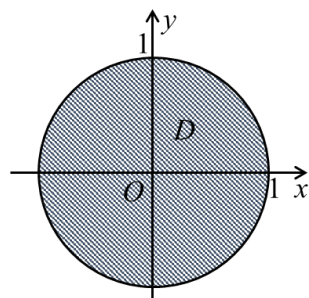
解: 记 $A = \iint_D f(u, v) du dv$, 则 $f(x, y) = \frac{1+xy}{1+x^2+y^2} - \frac{A}{\pi}$, 从而

$$A = \iint_D f(x, y) dx dy = \iint_D \frac{1+xy}{1+x^2+y^2} dx dy - \frac{A}{\pi} \iint_D dx dy$$

$$= \iint_D \frac{1}{1+x^2+y^2} dx dy - A$$

$$\Rightarrow 2A = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 \frac{1}{1+r^2} \cdot r dr = 2\pi \cdot \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{1}{1+r^2} d(1+r^2) = \pi \ln(1+r^2) \Big|_0^1 = \pi \ln 2$$

$$\Rightarrow \iint_D f(x, y) dx dy = \frac{1}{2} \pi \ln 2 = \pi \ln \sqrt{2}$$



六、(10 分) 设 V 为右半球体 $x^2 + y^2 + z^2 \leq a^2, y \geq 0$. 求三重积分

$$I = \iiint_V (x^2 + y^2) dV.$$

解一: 利用球面坐标: $I = \int_0^\pi d\theta \int_0^\pi d\varphi \int_0^a \rho^2 \sin^2 \varphi \cdot \rho^2 \sin \varphi d\rho$

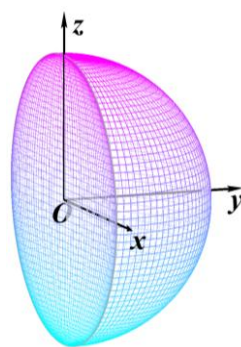
$$= \pi \int_0^\pi \sin^3 \varphi d\varphi \int_0^a \rho^4 d\rho = 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3 \varphi d\varphi \cdot \frac{a^5}{5}$$

$$= 2\pi \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{a^5}{5} = \frac{4}{15} \pi a^5.$$

解二: 记 $V': x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$, 则 $I = \frac{1}{2} \iiint_{V'} (x^2 + y^2) dV$. 由轮换对称性, 有

$$\iiint_{V'} x^2 dV = \iiint_{V'} y^2 dV = \iiint_{V'} z^2 dV, \text{ 因此 } I = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \iiint_{V'} (x^2 + y^2 + z^2) dV$$

$$= \frac{1}{3} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^\pi d\varphi \int_0^a \rho^2 \cdot \rho^2 \sin \varphi d\rho = \frac{2}{3} \pi \int_0^\pi \sin \varphi d\varphi \int_0^a \rho^4 d\rho = \frac{4}{15} \pi a^5$$



七、(10 分) 求函数 $f(x) = \frac{x}{x^2 - 5x + 4}$ 在 $x=0$ 处的幂级数, 写出收敛域, 并求 $f^{(4)}(0)$.

$$\begin{aligned} \text{解: } f(x) &= \frac{x}{x^2 - 5x + 4} = \frac{x}{(x-4)(x-1)} = \frac{x}{3} \left(\frac{1}{x-4} - \frac{1}{x-1} \right) = \frac{x}{3} \left(\frac{1}{1-x} - \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{1-x/4} \right) \\ &= \frac{x}{3} \left(\sum_{n=0}^{\infty} x^n - \frac{1}{4} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{4^n} \right) = \frac{x}{3} \sum_{n=0}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{4^{n+1}} \right) x^n = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{3 \cdot 4^{n+1}} \right) x^{n+1} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{3 \cdot 4^n} \right) x^n \end{aligned}$$

收敛域为 $(-1, 1)$.

$$\text{由 } \frac{f^{(4)}(0)}{4!} = \frac{1}{3} - \frac{1}{3 \cdot 4^4} \Rightarrow f^{(4)}(0) = \frac{4!}{3} - \frac{4!}{3 \cdot 4^4} = 8 - \frac{1}{32} = \frac{255}{32}.$$

八、(10 分) 求 $I = \iint_S \frac{xdydz + (z+1)^2 dxdy}{\sqrt{z^2 - x^2 - y^2 + 1}}$, 其中 S 为锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ ($0 \leq z \leq 1$) 的上侧.

解一: 把曲面方程代入得: $I = \iint_S xdydz + (z+1)^2 dxdy$,

添加平面 $S': z=1 (x^2 + y^2 \leq 1)$, 取下侧. 由高斯公式得:

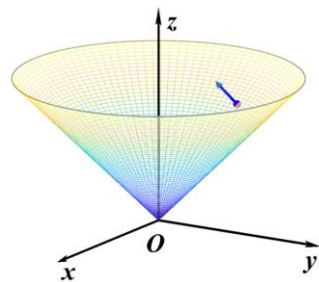
$$\begin{aligned} \oiint_{S+S'} xdydz + (z+1)^2 dxdy &= - \iiint_V (2z+3) dV = -3 \iiint_V dV - 2 \iiint_V z dV \\ &= -3 \cdot \frac{1}{3} \pi - 2 \int_0^1 z dz \iint_{x^2+y^2 \leq z^2} dxdy = -\pi - 2 \int_0^1 \pi z^3 dz = -\frac{3}{2} \pi \end{aligned}$$

$$\iint_{S'} xdydz + (z+1)^2 dxdy = -4 \iint_{x^2+y^2 \leq 1} dxdy = -4\pi, \text{ 所以 } I = -\frac{3}{2} \pi + 4\pi = \frac{5}{2} \pi.$$

解二(合一投影法): 记 $D_{xy}: z=0, x^2 + y^2 \leq 1$, $I = \iint_S xdydz + (z+1)^2 dxdy$, 则

$$\vec{n} = (-z_x, -z_y, 1) = \left(-\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}, -\frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}, 1 \right), \quad \vec{F} = (x, 0, (z+1)^2) = (x, 0, (\sqrt{x^2 + y^2} + 1)^2)$$

$$\begin{aligned} I &= \iint_{D_{xy}} (\vec{F} \cdot \vec{n}) dxdy = \iint_{D_{xy}} \left(-\frac{x^2}{\sqrt{x^2 + y^2}} + (\sqrt{x^2 + y^2} + 1) \right) dxdy \\ &= -\frac{1}{2} \iint_{D_{xy}} \frac{x^2 + y^2}{\sqrt{x^2 + y^2}} dxdy + \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 (r+1)^2 r dr = -\frac{1}{2} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r^2 dr + 2\pi \int_0^1 (r^3 + 2r^2 + r) dr \\ &= -\frac{1}{3} \pi + \frac{17}{6} \pi = \frac{5}{2} \pi \end{aligned}$$



九、(10 分) 设函数 $Q(x, y)$ 在 xOy 平面上具有连续一阶偏导数, 曲线积分 $\int_L 2xydx + Q(x, y)dy$ 与

路径无关, 并且对任意的 t 恒有 $\int_{(0,0)}^{(t,1)} 2xydx + Q(x, y)dy = \int_{(0,0)}^{(1,t)} 2xydx + Q(x, y)dy$, 求 $Q(x, y)$.

解: 由于曲线积分与路径无关, 从而 $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial y}(2xy) = 2x$,

所以 $Q(x, y) = x^2 + C(y)$.

另一方面, $\int_{(0,0)}^{(t,1)} 2xydx + Q(x, y)dy = \int_0^1 [t^2 + C(y)]dy = t^2 + \int_0^1 C(y)dy$

$$\int_{(0,0)}^{(1,t)} 2xydx + Q(x, y)dy = \int_0^t [1 + C(y)]dy = t + \int_0^t C(y)dy$$

所以有 $t^2 + \int_0^1 C(y)dy = t + \int_0^t C(y)dy$, 两边同时对 t 求导得: $C(t) = 2t - 1$, 即 $C(y) = 2y - 1$, 所

以 $Q(x, y) = x^2 + 2y - 1$.